



Instalações Bancárias e Comerciais

Data

Número Relatório

Tipo do Relatório
(01) Manutenção Preventiva
(02) Outros

07/05/20

01

Dados do Contrato

Nº do Contrato

Empresa Contratada

CNPJ

Maffeng Engenharia e Manutenção Eireli

33.624.704/0001-94

Dados do Imóvel

Nº Universal

Nome

Prefixo/SB

Monte Azul Paulista

2321

Documentos e Evidências Anexos

1) Possui fotos?

(X) Sim

() Não

Observações:

2) Possui quantitativos e orçamento para reparos?

(X) Sim

() Não

Observações:

3) Existe(m) outro(s) documento(s) julgado(s) necessário(s)? Descrevê-lo(s) no campo observações

() Sim

(X) Não

Observações:

Ygor Augusto Ferrugem

Engenheiro Civil

CREA MG 17279403

CREA MG-GOR 17279403D MG

Andre Luis da Silva Lopes

Eng. Eletricista

CREA 507061183/D-SF

507061183/D-SF

Nome
Matrícula
Nº CREA/UF

Data Recebimento

Eng. Manzi Garcia
2.418.460-3
Gerente

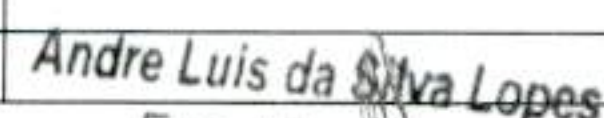
Assinatura Contratado

Assinatura/Carimbo Funcionário BB

 Instalações Bancárias e Comerciais		Agência		Prefixo / SB	Nome do Responsável pela Dependência				
		Monte Alta HA		2321	DIEGO				
Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
1	ÁGUA FRIA	1	RESERVATÓRIOS	1	Inspeção do medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático de acionamento das bombas, registros de válvulas de pé e retenção.			X	
				2	Inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso.			X	
				3	Controle do nível de água para verificação de vazamentos			X	
				4	Verificar se o reservatório está vedado e protegido	X			
		2	VÁLVULA E CAIXAS DE DESCARGA	1	Inspeção de vazamento	X			
				2	Regulagens dos elementos componentes	X			
				3	Teste de vazamento nas válvulas ou nas caixas e descarga	X			
		3	REGISTROS, TORNEIRAS E METAIS SANITÁRIOS E DE COZINHA	1	Inspeção de funcionamento	X			
				2	Reparos de vazamento com aperto de gaxeta ou indicação de substituição	X			
		4	TUBULAÇÕES (TUBOS,	1	Inspeção de vazamento	X			
		5	RALOS E APARELHOS	1	Inspeção de funcionamento	X			
		6	VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	1	Inspeção de funcionamento	X			
2	EGOTOS SANITÁRIOS	1	TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	1	Inspeção de vazamento	X			
		2	RALOS E APARELHOS SANITÁRIOS	1	Inspeção de funcionamento	X			
		2		2	Verificação de mau cheiro	X			
3	ÁGUAS PLUVIAIS	1	TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	1	Inspeção de vazamento	X			
		2	RALOS	1	Inspeção de funcionamento	X			
		3	CALHAS	1	Inspeção de vazamento		X		
				2	Reparos de fixações				
				3	Inspeção das uniões calha x tubos	X			
4	CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE AREIA	1	Inspeção de funcionamento	X					
4	ESTRUTURAS E COBERTURAS	1	ESTRUTURAS METÁLICAS	1	Identificar: Pontos de Corrosão, Parafusos Frouxos, deslocamentos Excessivos, trincas em Soldas e Chapas de Base ou Falhas na Pintura	X			
		2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	1	Identificar: Fissuras, Pontos de Corrosão nas Armaduras ou Deslocamentos Excessivos	X			
		3	ESTRUTURAS DE MADEIRAS	1	Identificar: Ataques de Fungos de Apodrecimento, Integridade Dispositivos de Ligação, Contraventamentos, Deslocamentos Excessivos, Fissuras e Fendas, Falhas na Pintura	X			
		4	CONTENÇÃO DE MACIÇOS DE TERRA	1	Identificar: Fissuras, umidade, deslocamentos e rotações excessivas	X			
			TELHADO - COBERTURA E ESTRUTURA	1	Identificar elementos danificados, deteriorados ou faltantes na estrutura	X			
				1	Identificar telhas quebradas ou faltantes	X			


Carlos Wilson Garcia
2.419.460-3
Gerente

Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA MG 17279403
CREA MG GOR 17279403 DMG


Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA 507061183/D-SF
507061183/D-SF

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
		5	TELHADO - COBERTURA E ESTRUTURA	3	Verificar elementos de fixação e ressecamento de buchas de fixação	X			
				4	Identificar a ocorrência de deformações excessivas na estrutura (global) ou em seus elementos (local)	X			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	Verificar integridade da proteção mecânica, manta, junta de dilatação e de todos elementos de impermeabilização	X			
				2	Verificar pontos com vazamento e sem impermeabilização		X		
6	REVESTIMENTOS	1	ALVENARIA/ REVESTIMENTO	1	Verificar áreas com manchas, bolhas, estufamentos, infiltrações, quebras ou falhas	X			
7	AMBIÊNCIA	1	COMUNICAÇÃO VISUAL	1	Identificar elementos deteriorados (Placas de sinalização, faixas adesivas de segurança, faixa adesiva de piso, etc)	X			
		2	DIVISÓRIAS	1	Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos	X			
				2	Verificar existência de fissuras ou trincas	X			
				3	Verificar a existência de empenos e desníveis	X			
				4	Verificar problemas de travamento dos painéis	X			
		3	VIDRAÇARIA	1	Identificar peças danificadas	X			
				2	Identificar problemas de travamento da estrutura	X			
		4	CARENAGENS	1	Verificar pontos danificados, deteriorados ou com sinais de corrosão	X			
				2	Verificar problemas de fechamento, empeno ou desnível	X			
		5	GRADES E GUARDA-CORPOS	1	Identificar problemas de corrosão e oxidação dos elementos	X			
				2	Identificar problemas de fixação dos elementos	X			
		6	PAVIMENTAÇÃO	1	Inspeção de rejuntamento de pisos	X			
				2	Verificação do piso tátil (partes faltantes, deslocamentos, etc)	X			
				3	Áreas com afundamento	X			
				4	Verificar estado de conservação de piso vinílico (descolamentos, rasgos, sujeira, etc)	X			
				5	Verificar estado de conservação de piso cerâmico ou de pedra (trincas, partes faltantes, etc)	X			
				6	Verificar estado de conservação de carpete (rasgos, deslocamento, sujeira e etc)	X			
		7	FORRO	1	Identificar áreas com furos e pontos danificados, deteriorados ou faltantes	X			
				2	Identificar áreas com manchas, bolhas e outros sinais de infiltração		X		
			FORRO	3	Identificar fissuras ou trincas		X		
				4	Verificar empenos, desníveis e problemas de travamento das placas	X			
		8	PINTURA	1	Verificar estado de conservação da pintura interna		X		
				2	Verificar estado de conservação da pintura externa		X		
				1	Verificar peças danificadas ou corroídas		X		

Ygor Augusto Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA MG 17279403
CREA MG - GOR 17279403D MG

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA 5070011683/D-SF
5070011683/D SF

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
		9	ESQUADRIAS	2	Verificar problemas de empenos, desníveis e fechamento	X			
				3	Identificar infiltrações	X			
		10	FECHADURAS, DOBRADIÇAS E FERRAGENS EM GERAL	1	Verificar pontos de corrosão e localizar peças danificadas ou com problemas de funcionamento	X			
		11	MOLAS DE PISO E MOLAS AÉREAS	1	Verificar funcionamento e localizar peças danificadas ou com problemas de funcionamento, corrigindo os problemas detectados (ajustar, regular, lubrificar etc.)	X			
8	SISTEMA DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	1	SISTEMA DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	1	Verificação do funcionamento dos registros (fixos ou móveis) e válvulas	X			
				2	Verificação do estado das mangueiras	X			
				3	Verificação da existência de vazamento na tubulação, registros e válvulas	X			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	ILUMINAÇÃO	1	Testar o funcionamento de interruptores	X			
				2	Identificar lâmpadas e reatores, queimados ou avariados	X	X		lâmpadas
				3	Verificar o funcionamento dos conjuntos, inspecionando lâmpadas, contatos internos e externos, soquetes e reatores, relés, fotocélulas	X			
				4	Verificar o aterramento da carcaça e demais componentes, quando for o caso, efetuando a correção se necessário.	X			
				5	Verificar o aterramento da carcaça e demais componentes, quando for o caso, efetuando a correção se necessário.	X			
				6	Verificar sistema de afiação e/ou sustentação de cada luminária	X			
				7	Verificar permeabilidade e vedações interna e externa das luminárias, arandelas e holofotes externos	X			
			DISPOSITIVOS DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO	1	Verificar identificações e sinalizações externas do painel.	X			
				2	Verificar existência e integridade de placa de proteção elétrica das partes vivas do painel	X			
				3	Verificar identificação interna do painel (componentes, barramentos), sequências de fases, origem e destino dos cabos, cargas supridas por circuito, etc.	X			
				4	Verificar visualmente alterações de cor nos terminais e cabos das conectorizações dos equipamentos de manobra e proteção, potenciais aquecimentos.	X			
		2		5	Verificar existência de barra de terra e a efetividade do aterramento do painel e porta do mesmo.	X			

Ygor Augusto Ferrugem
2.419.460-3
Gerente

Ygor Augusto Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA MG 107279403
CREA MG 107279403D-MG

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA 507061683/D-SF
507061683/D-SF

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		DISPOSITIVOS DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO	6	Medir temperatura (termometria) de todos os elementos, componentes, e equipamentos internos do painel sujeitos à corrente elétrica.	X			
				7	Conferir seletividade e coordenação entre os elementos internos de proteção e informar desconformidades	X			
				8	Verificar se todas as cargas previstas para acionamento pelo QDA estão efetivamente comandadas (Iluminação e ar condicionado do autoatendimento e corredor de abastecimento e demais ambientes eventualmente inseridos na automação)	X			
		2	DISPOSITIVOS DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO	9	Identificar lâmpadas piloto queimadas e sinalizações visuais defeituosas	X			
				10	Identificar demais componentes defeituosos	X			
				11	Identificar as isolações defeituosas	X			
				12	Realizar reapertos em todas as conexões e contatos	X			
				13	Identificar pontos de ferrugem e corrosão	X			
				14	Verificar ligações inadequadas de dispositivos de comandos paralelos (three way , four way e combinados)	X			
				15	Verificar o funcionamento de dispositivos de comando automáticos (fotocélula, timer, minuteria, sensores de presença, etc.) procedendo a sua aferição	X			
				16	Identificar dispositivos de comandos com capacidade nominal inadequada para a carga	X			
				17	Fixar ou recomendar a substituição dos espelhos e caixas dos dispositivos de comando	X			
				18	Testar funcionamento e substituir relés, minicontactores, contactores, dos quadros de comando e automação de sistemas de iluminação	X			
		3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1	Testar o funcionamento através de auto testes do equipamento ou simulando uma falta de energia	X			
				2	Verificar a fixação de todo o conjunto do sistema, efetuando os reforços e reapertos necessários	X			
				3	Verificar a existência de lâmpadas, reatores queimados ou avariados	X			
				4	Verificar funcionalidade da bateria, indicando substituição quando vencida ou com baixo nível de tensão, menor que 10,5 VDC	X			
			QUADROS ELÉTRICOS EM GERAL	1	Verificar identificações e sinalizações externas do painel	X			
				2	Verificar existência de diagrama unifilar atualizado do painel. Providenciar junto à Fiscalização do BB em caso de inexistência	X			
					Verificar existência e integridade do(s) espelho(s) de proteção elétrica das partes potencialmente vivas do painel	X			


 Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
 Engenheiro Civil
 CREA 50704/1683/D-SF
 CREA MG GOR 17279403D MG

Andre Luis da Silva Lopes
 Eng. Eletricista
 CREA 50704/1683/D-SF
 607061168310 SP

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
		4	QUADROS ELÉTRICOS EM GERAL	4	Verificar identificação interna do painel (componentes, barramentos), sequências de fases, origem e destino dos cabos, cargas alimentadas por circuito.	X			
				5	Verificar a existência de DPS (dispositivos de proteção contra surto - fases e neutro) e DR (dispositivo residual diferencial - aplicado aos circuitos que suprem área úmida, molhadas ou sujeitas a água) devidamente dimensionados, conectados e operacionais	X			
			QUADROS ELÉTRICOS EM GERAL	6	Constar a existência de barra de terra dedicada a função e cabos exclusivos por circuito na bitola correta em função das fases, confirmando a efetividade de suas conexões à barra de terra	X			
				7	Constar a existência de barra de neutro dedicada a função e cabos exclusivos por circuito na bitola correta em função das fases, confirmando a efetividade de suas conexões à barra de neutro. Cuidar para não desconectar cargas energizadas.	X			
				8	Verificar visualmente alterações de cor nos terminais e cabos das conectorizações dos equipamentos de manobra e proteção, potenciais aquecimentos	X			
				9	Verificar a existência de terminais de compressão pré isolados nas terminações de todos os cabos junto a barras, dispositivos de manobra e proteção, dps, barramentos de consolidação, DRs, etc.	X			
				10	Medir temperatura (termometria) de todos os elementos, componentes, e equipamentos internos do painel sujeitos à corrente elétrica, registrando sua temperatura de operação e evidenciando aqueles que estão operando acima do especificado pelo fabricante. Utilizar termômetro a laser digital	X			
				11	Verificar existência de exaustores e seu funcionamento e a necessidade de instalação em caso de inexistência.	X			
				12	Conferir as leituras dos instrumentos do painel, realizando se necessário, sua aferição e/ou ajuste ou substituição.	X			
				13	Verificar a correta fixação dos espelhos de proteção, colocando os elementos porventura faltantes (parafusos, garras, etc.)	X			
				14	Conferir a identificação dos circuitos com anilhas e/ou etiquetas, de acordo com o padrão existente	X			


 L. Ego Wianzi Garcia
 2.419.460-3
 Garante


 Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
 Engenheiro Civil
 CREA 507037683/D-SF
 CREA MG GOR 17279403D MG

Andre Luis da Silva Lopes
 Eng. Eletricista
 CREA 507037683/D-SF
 507061683/D SF

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4	QUADROS ELÉTRICOS EM GERAL	15	Verificar identificação dos quadros, das posições dos dispositivos de reversão, comando, sinalização, circuitos terminais, botoeiras etc., com plaquetas acrílicas ou etiquetas indelévels, conforme convenção adotada pelo BB	X			
				16	Verificar o uso inadequado de disjuntores unipolares em circuitos polifásicos	X			
				17	Examinar as conexões dos disjuntores com os barramentos/fios/cabos, promovendo os reapertos, a eliminação de focos de corrosão	X			
				18	Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, executando os reapertos, limpeza ou indicando retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos e/ou substituições	X			
				19	Verificar a ocorrência de danos no isolamento de cabos/fios, curto-circuito ou correntes de fuga para a carcaça, promovendo as devidas correções o indicando troca de peças	X			
				20	Verificar e corrigir vibrações ou ruídos anormais	X			
				21	Examinar as bases e elementos fusíveis	X			
				22	Testar o funcionamento dos disjuntores, chaves, contactores etc., indicando a sua substituição no caso de verificação de aquecimento anormal, fissuras no corpo isolante, danos de qualquer natureza	X			
				23	Testar o funcionamento das chaves seccionadoras e reversoras, procedendo à limpeza dos contatos, lubrificação, reapertos, e indicando reparos e substituições que se fizerem necessárias.	X			
				24	Testar a operação dos dispositivos de controle e sinalização, indicando, quando for o caso, a substituição dos elementos com mau funcionamento ou queimados	X			
				25	Verificar o ajuste e sensibilidade dos relés de sobrecarga e dispositivos temporizadores eletromecânicos e eletrônicos	X			
				26	Medir e registrar as correntes e tensões dos circuitos de alimentação do quadro sob carga e verificar se estão compatíveis com a capacidade nominal dos fios/cabos/barramentos e disjuntores, conforme recomendações ABNT, relatando, se for o caso, a necessidade de redimensionamentos	X			
				27	Verificar o balanceamento das cargas entre as fases com uso de instrumentação apropriada, efetuando os ajustamentos necessários para o perfeito equilíbrio	X			
				28	Medir correntes de neutro identificando e registrando possíveis desequilíbrios de cargas	X			


 Luiz Wianzi Garcia
 2.419.460-3
 Garante

Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
 Engenheiro Civil
 CREA MG 0017279403
 CREA MG 0017279403D/MG

Andre Luis da Silva Lopes
 Eng. Eletricista
 CREA 5070661683/D-SF
 5070661683/D-SF

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5	TOMADAS, PLUGUES E LIGAÇÕES	29	Proceder termografia completa do painel, fornecendo relatório detalhado e conclusivo	X			
				1	Verificar existência de identificações conforme padrões vigentes no BB	X			
				2	Verificar o estado de conservação dos espelhos, caixas, tampas, e nivelamento com pisos e paredes, procedendo a sua refixação ou, se necessário, indicando sua substituição	X			
				3	Medir os níveis de tensão nos terminais das tomadas, conferindo polaridade, compatibilidade com a aplicação, procedendo ajustes necessários	X			
				4	Conferir a existência de pino terra e sua efetiva funcionalidade	X			
				5	Verificar as conexões elétricas das tomadas, efetuando a limpeza dos contatos, reapertos, observando a integridade do corpo isolante, indicando a substituição da tomada, se for o caso	X			
				6	Verificar a existência de extensões ou divisões ("T") não especificados	X			
				7	Verificar a existência de mau contato e defeitos nos plugues, indicando a substituição	X			
		6	CONDUTORES E LIGAÇÕES	1	Verificar nas instalações a presença de condições críticas que possam afetar as características e integridade dos condutores (temperatura; umidade, meios corrosivos, etc.), relatando ou adotando medidas preventivas	X			
				2	Verificar o correto padrão de cores aplicáveis às cablagens conforme sua função (fases, neutros, terra, retornos), e definidas nas normas ABNT vigentes	X			
				3	Verificar a ocorrência de derivações ou ligações não autorizadas	X			
				4	Verificar o estado geral dos condutores	X			
				5	Verificar ocorrência de aquecimento excessivo nos condutores	X			
				6	Verificar a utilização de terminais compatíveis à bitola dos cabos e terminais pré-isolados/conectores exclusivos por cabo nas ligações e/ou conectorizações	X			
				7	Medir as quedas de tensão nos circuitos e verificar se está dentro dos limites estabelecidos por norma	X			
				8	Verificar condições de sobrecarga nos circuitos, indicando as medidas técnicas cabíveis para correção, quando for o caso	X			


 Ygor Augusto Ferrugem
 Engenheiro Civil
 CREA MG 17279403

Ygor Augusto Ferrugem
 Engenheiro Civil
 CREA MG 17279403

Andre Luis da Silva Lopes
 Eng. Eletricista
 CREA 507061683/D-SF
 507061683/D-SF

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CANALETAS E CAIXAS	1	Verificar sistemas de sustentação garantido que os mesmos estejam adequados ao peso solicitado pelo conjunto: meio condutor e cablagens. Inspeccionar as tubulações aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas, etc.) efetuando reaperto/reforço das conexões/junções (caixas, luvas, buchas, etc.) e dos elementos de fixação (abraçadeiras, vergalhões, garras, etc.). Indicar substituição de peças danificadas ou inadequadas.	X			
				2	Verificar a presença de água ou umidade excessiva no interior dos eletrodutos/caixas, efetuando a secagem, se necessário, com uso de aparelhagem apropriada.	X			
				3	Conferir a existência de tampas e proceder o fechamento de todas eletrocalhas, caixas de passagens e condutores	X			
				4	Verificar a utilização de condutos e/ou acessórios inadequados para o tipo de instalação	X			
				5	Identificar pontos de conexão na tubulação que apresentam riscos para a segurança das instalações	X			
				6	Verificar focos de corrosão em tubulações aparentes e/ou caixas com tratamentos adequados (lixamento, aplicação de produtos anticorrosivos, etc.).	X			
				7	Verificar a continuidade do aterramento de eletrodutos / eletrocalhas metálicas, indicando, quando necessário às ligações para sua equipotencialização com a terra.	X			
		8	BARRAMENTOS E CONECTORES	1	Verificar existência de diagrama unifilar atualizado das instalações. Providenciar junto à Fiscalização do BB em caso de inexistência.	X			
				2	Verificar a necessidade de pintura dos barramentos e flanges	X			
				3	Verificar o estado dos conectores e parafusos	X			
				4	Examinar a separação dos barras, observando a verificação das distâncias mínimas recomendadas por norma.	X			
				5	Medir e registrar a resistência de isolamento	X			
				6	Verificar a adequabilidade dos índices de proteção	X			
				7	Executar reapertos nas emendas e monoblocos	X			
				1	Verificar o estado geral dos componentes dos sistemas de aterramento	X			
				2	Verificar as condições das caixas de inspeção	X			
				3	Examinar as conexões das hastes, realizando a limpeza e reapertos	X			
				4	Verificar condições propícias para equipotencialização de sistemas de aterramento, relatando quando for o caso	X			


 C. AUGUSTO MENDES FERRUGEM
 2.419.460-7
 Garante

Ygor Augusto Mendes Ferrugem
 Engenheiro Civil
 CREA MG 17279403D

Andre Luis da Silva Lopes
 Eng. Eletricista
 CREA 507061883/D-SF
 507061883/0-SP

Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9	ATERRAMENTO - CONDUTORES, HASTES E CONEXÕES	5	Medir e aferir, através de instrumento adequado, a resistência de aterramento das malhas dos sistemas elétricos e SPDA. (Sistema de Proteção contra descarga atmosférica).	X			
				6	Inspecionar as ligações dos diversos componentes da instalação ao sistema de aterramento, observando sua perfeita continuidade elétrica, verificando, ainda, a necessidade de melhoria das instalações.	X			
		10	PÁRA-RAIOS, CAPTORES, CABOS E CONEXÕES	1	Verificar a fixação da base, mastro, captor e demais itens do conjunto SPDA, realizando os apertos e reforços necessários	X			
				2	Examinar o estado geral das conexões e isoladores	X			
				3	Verificar se os cabos de descida e interligação apresentam as bitolas mínimas recomendadas	X			
				4	Verificar a integridade dos cabos de interligação e descida	X			
				5	Identificar curvas bruscas ou ascendentes do cabo de descida.	X			
				6	Examinar as condições do tubo de proteção e isolamento do cabo de descida junto ao solo, verificando na fixação e/ou necessidade de substituição	X			
				7	Verificar se o cabo de descida está afastado no mínimo 20 cm de qualquer parte da estrutura	X			
				8	Verificar se a resistência de aterramento ultrapassa o valor máximo de 10(Ohm) - efetuar tal medição com o cabo de descida desligado	X			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10	PÁRA-RAIOS, CAPTORES, CABOS E CONEXÕES	9	Verificar as braçadeiras que suportam os cabos de descida	X			
				10	Revisar a caixa de inspeção	X			
				11	Verificar se o conjunto com o captor encontra-se em posição adequada na edificação, bem como se não há presença de materiais combustíveis nas imediações, adotando as providências cabíveis e/ou relatando, se for o caso	X			
				12	Verificar se o captor do para-raios está bem fixado na haste	X			
				13	Testar a continuidade dos condutores de interligação e descida	X			
				14	Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta do para-raios. Localizar e indicar a eliminação da interrupção	X			
				15	Avaliar corrosão dos elementos do para-raios.	X			
				1	Verificar a disponibilidade dos projetos de dados e voz na dependência. Solicitar à Fiscalização do BB em caso de inexistência.	X			

Ygor Augusto Ferrugem
2.419.460-3
Gerente

Ygor Augusto Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA MG- 107279403
CREA MG- 107279403/D-MG

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA 507061683/D-SF
507061683/D-SF

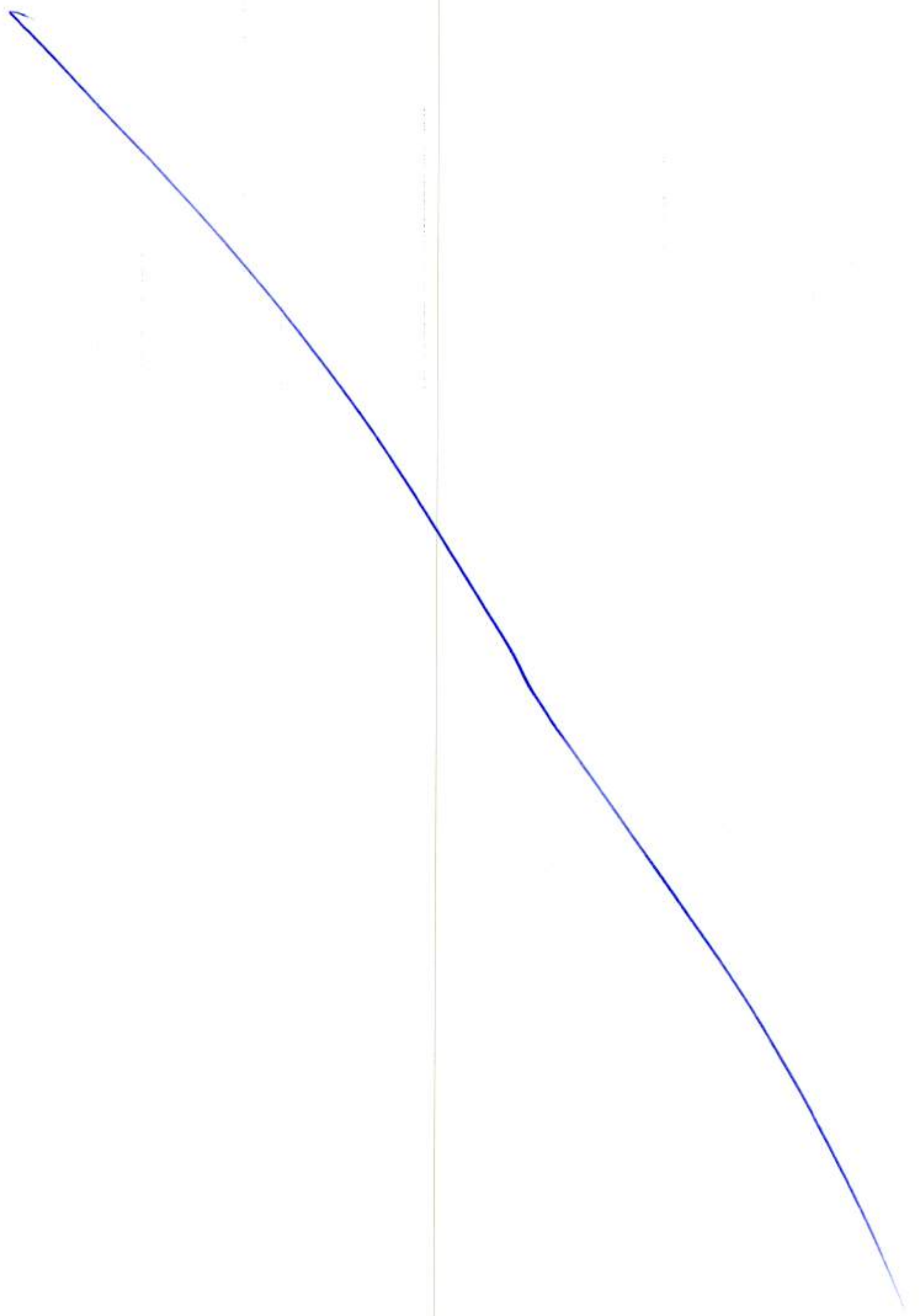
Nº	SISTEMA	Nº	ITEM	Nº	ROTINAS	ITEM DE CONFORMIDADE			DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS/OBSERVAÇÕES
						SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
		11	REDE DE DADOS E VOZ	2	Verificar identificações gerais: externas e internas dos racks de dados e voz (patch-panels, guias de cabos, dios, equipamentos de comunicação, cabos utp e fibras ópticas, etc.)	<i>X</i>			
				3	Identificar pontos de dados e voz inoperantes	<i>X</i>			
				4	Verificar identificação de pontos de dados e voz inoperantes recuperados de piso ou paredes	<i>X</i>			

Luigi Wenzel Garcia
2.419.460-3
Gerente

Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA MG 17279403
CREA MG GOR 17279403D MG

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA 5070011683/D-SF
5070011683/D-SF

CROQUI e MEMORIAL DE CÁLCULO



ASSINATURA

Andre Luis da Silva Lopes

Eng. Eletricista

CREA 5070811683/D-SF

5070811683/D-SF

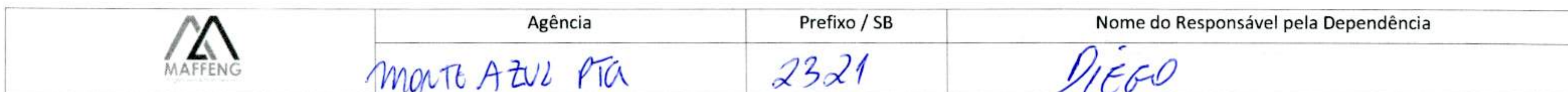
Responsável Técnico
Carimbo - Núm./Visto do CREA

Eng. Maurício Garcia
2.419.460-3
Gerente

Carimbo e visto da Dependência

FIM DO CHECK LIST

O RAT deverá ser emitido em 3 vias, sendo: a 1ª Dependência beneficiária, 2ª Empresa contratada, e a 3ª CESUP
Suprimentos.

[illegible]

Assinatura Dependência